

第五节 泰勒级数与函数的幂级数展开

一、泰勒级数

二、函数展开为幂级数

一、 泰勒级数

泰勒中值定理 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0, r)$ 内具有直到 $n+1$ 阶导数, 则在该邻域内, $f(x)$ 可以表示为 $(x - x_0)$ 的一个 n 次多项式与一个余项 $R_n(x)$ 之和:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

我们可以用 n 阶泰勒多项式

$$\begin{aligned} S_n(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ & + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \end{aligned}$$

近似表示，其绝对误差 $|f(x) - S_n(x)|$ 为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0, r)$ 内有任意阶导数，
称幂级数

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 \\ &+ \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \cdots \end{aligned} \quad (9.5.1)$$

为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 **泰勒级数**，其中 $f^{(0)}(x_0) = f(x_0)$ 。

取 $x_0 = 0$ ，级数即变为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

称为 $f(x)$ 的 **麦克劳林级数**。

问题 (1) 在邻域 $U(x_0, r)$ 内, 幂级数(9.5.1) 是否收敛?

(2) 如果幂级数(9.5.1) 收敛, 是否收敛于 $f(x)$?

定义 1 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的泰勒级数 (9.5.1) 在邻域 $U(x_0, r)$ 内收敛于 $f(x)$, 即

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ & + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots, \quad x \in U(x_0, r) \end{aligned}$$

则称函数 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展开成泰勒级数.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0, r)$ 内有任意阶导数, 则 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展开成泰勒级数当且仅当 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad x \in U(x_0, r)$$

证明 充分性: $\because f(x) - s_n(x) = R_n(x), \quad x \in U(x_0, r)$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - s_n(x)] = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x),$$

$\therefore f(x)$ 在点 x_0 的泰勒级数收敛于 $f(x)$.

即函数 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展开成泰勒级数.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0, r)$ 内有任意阶导数, 则 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展开成泰勒级数当且仅当 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad x \in U(x_0, r)$$

证明 必要性: 若 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展开成泰勒级数.

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x), \quad x \in U(x_0, r)$$

$$\because f(x) - s_n(x) = R_n(x), \quad x \in U(x_0, r)$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - s_n(x)] = 0,$$

定理 2 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0, r)$ 内可展开成幂级数

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots, \quad x \in U(x_0, r)$$

则

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

证明 $\because \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 在 $U(x_0, r)$ 内收敛于 $f(x)$, 即

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots$$

逐项求导任意次, 得

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + \cdots + na_n(x - x_0)^{n-1} + \cdots$$

$$f''(x) = 2a_2 + 6a_3(x - x_0) + \cdots + n(n-1)a_n(x - x_0)^{n-2} + \cdots$$

.....

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + (n+1)n \cdots 3 \cdot 2a_{n+1}(x - x_0) + \cdots$$

.....

令 $x = x_0$, 即得

$$a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

二、函数展开成幂级数的方法

1、直接展开法(泰勒级数法)

若 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处各阶导数存在, 将 $f(x)$ 展为 x 的幂级数步骤如下:

(1) 求 $f^{(n)}(0) (n=0,1,2,3,\cdots)$;

(2) 写出幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, 并求出其收敛半径 R ;

(3) 讨论 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$ 是否为 0;

若为 0, 则 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, x \in (-R, R)$

(4) 考虑幂级数在端点 $x = \pm R$ 处的敛散性, 及 $f(x)$ 在端点 $x = \pm R$ 处的单侧连续性, 写出展式成立区间.

例1 将 $f(x)=e^x$ 展为 x 的幂级数.

解 $\because f^{(n)}(x)=e^x, \therefore f^{(n)}(0)=1 \ (n=0,1,\cdots),$

故得幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots,$

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0, \therefore$ 其收敛半径为 $R = +\infty,$

对任何有限数 x , 其余项满足

$$|R_n(x)| = \frac{|e^{\theta x}|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \quad (n=1,2,\cdots, 0 < \theta < 1)$$

$$\text{对 } x \neq 0, \text{ 记 } a_n = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\therefore \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+2}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{|x|^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+2} = 0 < 1$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \text{ 收敛} \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad \text{从而} \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

故有

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

例2 将 $f(x)=\sin x$ 展为 x 的幂级数.

解 $\because f^{(n)}(x) = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2}),$

$$\therefore f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ (-1)^k, & n = 2k + 1 \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

故得幂级数 $x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \dots,$

其收敛半径为 $R = +\infty$, 对任何有限数 x , 其余项满足

$$|R_n(x)| = \left| \frac{\sin(\xi + (n+1)\frac{\pi}{2})}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

故有 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

常用的函数幂级数展开式:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

2.间接法

利用常见展开式, 通过变量代换, 四则运算, 恒等变形, 逐项求导, 逐项积分等方法, 求展开式.

例1 将 $f(x)=\cos x$ 展为 x 的幂级数. $\cos x = (\sin x)'$,

$$\begin{aligned} \text{解 } \because \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots, \\ &\quad x \in (-\infty, +\infty), \\ \therefore \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-2)!} x^{2n-2} + \cdots, \\ &\quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

例2 将 $f(x) = \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数.

解 $\because (\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}$

$$\text{又 } \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\therefore \ln(1+x) = \int_0^x \frac{dx}{1+x} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$x \in (-1, 1)$$

当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 收敛, 当 $x = -1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{n+1}$ 发散,

又 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x = 1$ 处连续,

$$\therefore \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \cdots,$$

$$x \in (-1, 1]$$

或

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots,$$

$$x \in (-1, 1]$$

例3 将 $f(x) = (1+x)^\alpha (\alpha \neq 0)$ 展开成 x 的幂级数.

解 当 $\alpha = m$ (正整数)时, $f(0) = 1$,

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} m(m-1)\cdots(m-k+1), & k = 1, 2, \cdots, m, \\ 0, & k = m+1, m+2, \cdots, \end{cases}$$

$$\therefore (1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots 2}{m!}x^{m-1} + x^m$$

二项式定理

当 α 不是正整数时,

$$\therefore f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},$$

$$\therefore f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1), \quad (n=1,2,\cdots)$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \\ &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots \end{aligned}$$

它的收敛半径为

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)|}{n! |\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n)|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{|\alpha-n|} = 1, \end{aligned}$$

记 $f(x)$ 的麦克劳林级数的和函数为 $S(x)$,

$$\because f(x) = (1+x)^\alpha \qquad f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$$

$$\therefore f'(x) = \frac{\alpha}{1+x} f(x), \qquad x \in (-1, 1)$$

$$\text{下面证明 } S'(x) = \frac{\alpha}{1+x} S(x), \qquad x \in (-1, 1)$$

当 $x \in (-1,1)$ 时, 逐项求导

$$s(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$$

得: $s'(x) = \alpha + \alpha(\alpha-1)x + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n-1)!} x^{n-1} + \cdots$

$$\begin{aligned} \therefore (1+x)s'(x) &= \left[\alpha + \alpha(\alpha-1)x + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n-1)!} x^{n-1} + \cdots \right] \\ &\quad + \left[\alpha x + \alpha(\alpha-1)x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n-1)!} x^n + \cdots \right] \end{aligned}$$

上式 x^n 的系数为

$$\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(\alpha-n)}{n!} + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n-1)!} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(\alpha-n)}{n!} \alpha$$

$(n=1,2,\cdots)$

$$\therefore (1+x)s'(x) = \alpha + \alpha^2 x + \cdots + \alpha \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots = \alpha S(x),$$

$$\text{即 } S'(x) = \frac{\alpha}{1+x} S(x), \quad x \in (-1,1)$$

$$\text{令 } F(x) = \frac{S(x)}{f(x)}, \quad x \in (-1,1)$$

$$\text{则 } F'(x) = \frac{S'(x)f(x) - S(x)f'(x)}{f^2(x)} = \frac{\frac{\alpha}{1+x}S(x)f(x) - S(x)\frac{\alpha}{1+x}f(x)}{f^2(x)} = 0,$$

$$x \in (-1,1)$$

$$\therefore F(x) \equiv C, \quad x \in (-1,1) \quad \text{又} \quad F(0) = \frac{S(0)}{f(0)} = 1,$$

$$\therefore C = 1, \quad \text{即} \quad S(x) = f(x), \quad x \in (-1,1)$$

$$\therefore (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots,$$

$$x \in (-1,1)$$

常用的幂级数展开式

$$(1) \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1)$$

$$(2) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(3) \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots,$$
$$x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(4) \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots,$$
$$x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(5) \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \cdots,$$

$$x \in (-1, 1]$$

$$(6)(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots,$$

$$x \in (-1, 1)$$

特别地，

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in [-1, 1]$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1]$$

例4 将 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

解法1 $\because f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$

$$\text{又} \quad \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in (-1, 1]$$

$$\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-x)^{n+1}}{n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in [-1, 1)$$

$\therefore$ 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{n+1} x^{n+1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2}{2m+1} x^{2m+1}$$

收敛域为 $(-1, 1)$.

例4 将 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

解法2 $\because f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$

$$\therefore f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}, \quad x \in (-1, 1)$$

又 $f(0) = 0$,

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x 2 \sum_{n=0}^{\infty} t^{2n} dt = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

例5 将 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, \quad x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

例6 将 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解 $\because f'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \arctan x$

$$\therefore f''(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\text{又 } f'(0) = \arctan 0 = 0,$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(x) &= f'(x) - f'(0) = \int_0^x f''(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

$$\text{又 } f(0) = 0,$$

$$\therefore f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt$$

$$= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n+1}}{2n+1} dt$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)}, \quad x \in (-1, 1)$$

又级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)}$ 在 $x = \pm 1$ 处收敛,

$\therefore$ 收敛域为 $[-1, 1]$.

例7 将函数 $f(x) = \frac{3x}{x^2 + x - 2}$ 展开成 x 的幂级数.

解
$$f(x) = \frac{3x}{(x-1)(x+2)} = \frac{2}{2+x} - \frac{1}{1-x},$$

$$\because \frac{2}{2+x} = \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} x^n, \quad x \in (-2, 2),$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{2^n} - 1 \right] x^n, \\ &\qquad\qquad\qquad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

例8 将 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 展开成 $x-1$ 的幂级数.

解 $\because f(x) = a a^{x-1} = a e^{(x-1)\ln a}$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\therefore f(x) = a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n a}{n!} (x-1)^n, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

例9 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.

解 $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{3+x} \right),$

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}, \quad x \in (-1, 3),$$

$$\frac{1}{3+x} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-1}{4}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{4^{n+1}}, \quad x \in (-3, 5),$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{4^{n+1}} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{2n+3}} \right) (x-1)^n, \quad x \in (-1, 3). \end{aligned}$$

例10 将函数 $f(x)=\sin x$ 展开成 $x-\frac{\pi}{4}$ 的幂级数.

解

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin\left[\frac{\pi}{4} + \left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right] = \sin\frac{\pi}{4}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\frac{\pi}{4}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \\&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right] \\&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\left(1 - \frac{1}{2!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{4!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4 - \dots\right)\right. \\&\quad \left.+ \left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{3!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{1}{5!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^5 - \dots\right)\right] \\&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{3!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots\right), \\&\qquad\qquad\qquad (-\infty < x < +\infty)\end{aligned}$$

例11 将函数 $f(x)=\arcsin x$ 展开成 x 的幂级数.

$$\text{解 } \because f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}, \quad x \in \underline{(-1,1)},$$

$$\begin{aligned} \because f(0) = 0, \quad \therefore f(x) &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} dt \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{(2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in (-1,1), \end{aligned}$$

上式右端的幂级数在 $x=1$ 及 $x=-1$ 处均收敛,

而 $f(x)=\arcsin x$ 在 $x=1$ 及 $x=-1$ 处均连续,

$$\therefore \arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{(2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in \underline{[-1,1]}.$$